B6 — Gatilhos e Auditoria

1. Objetivo

O objetivo desta atividade foi implementar um sistema de auditoria no banco de dados do marketplace, permitindo registrar automaticamente algumas operações realizadas nos produtos.

Para isso, foi criada a tabela tb_audit_product e duas triggers, responsáveis por guardar informações como o produto, o usuário conectado ao banco, a data da operação e os valores registrados.

2. Implementação da auditoria

Primeiramente, foi criada a tabela tb_audit_product, responsável por armazenar o histórico das operações realizadas nos produtos.

Em seguida, foram desenvolvidas duas triggers:

Primeira trigger — UPDATE

A trigger trg_audit_product_update foi criada para registrar alterações nos preços dos produtos. Quando um preço é modificado, ela guarda automaticamente o valor anterior e o novo valor na tabela de auditoria.

```
-- ========================================
-- PRIMEIRA TRIGGER - ALTERAÇÃO DE PREÇO
-- ========================================

-- remove a trigger antiga se ela já existir
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_audit_product_update;

-- muda o delimitador para criar a trigger
DELIMITER $$

-- cria uma trigger que funciona depois de atualizar um produto
CREATE TRIGGER trg_audit_product_update
AFTER UPDATE ON tb_product
FOR EACH ROW
BEGIN
```

```
BEGIN

    -- verifica se o preço do produto mudou
    IF OLD.value <> NEW.value THEN

        -- salva a alteração na tabela de auditoria
        INSERT INTO tb_audit_product (
            id_product,
            usuario,
            operacao,
            valor_antigo,
            valor_novo
        )
        VALUES (
            NEW.id_product,
            USER(),
            'UPDATE',
            'UPDATE',
            OLD.value,
            NEW.value
        );

    END IF;

END$$

-- volta o delimitador ao normal
DELIMITER ;
```

Segunda trigger — INSERT

A trigger trg_audit_product_insert foi criada para registrar o cadastro de novos produtos. Ela armazena o ID do produto, o usuário da conexão, a data e o preço cadastrado.

Nesse caso, o valor anterior fica como NULL, pois o produto ainda não existia.

```sql
-- ========================================
-- SEGUNDA TRIGGER - CADASTRO DE PRODUTO
-- ========================================

-- remove a trigger antiga se ela já existir
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_audit_product_insert;

-- muda o delimitador para criar a trigger
DELIMITER $$

-- cria uma trigger que funciona depois de cadastrar um produto
CREATE TRIGGER trg_audit_product_insert
AFTER INSERT ON tb_product
FOR EACH ROW
BEGIN

    -- salva o cadastro na tabela de auditoria
```

```sql
-- salva o cadastro na tabela de auditoria
INSERT INTO tb_audit_product (
    id_product,
    usuario,
    operacao,
    valor_antigo,
    valor_novo
)
VALUES (
    NEW.id_product,
    USER(),
    'INSERT',
    NULL,
    NEW.value
);
```

```
    )
    VALUES (
        NEW.id_product,
        USER(),
        'INSERT',
        NULL,
        NEW.value
    );

END$$

-- volta o delimitador ao normal
DELIMITER ;
```

3. Testes realizados

Para verificar o funcionamento da primeira trigger, foi alterado o preço do produto Celular Samsung Galaxy, de R$ 1.949,27 para R$ 1.999,27.

Após a atualização, foi possível observar que a tabela de auditoria registrou automaticamente os valores antigo e novo, além do usuário e da data da operação.

id_audit	id_product	usuario	data_alteracao	operacao	valor_antigo	valor_novo
1	1	root@localhost	2026-10-18 18:48:25	UPDATE	1949.27	1999.27

Para testar a segunda trigger, foi cadastrado um produto chamado Mouse Gamer Teste, com valor de R$ 150,00.

Após o cadastro, a tabela de auditoria apresentou um novo registro com a operação INSERT, comprovando que o cadastro foi registrado automaticamente.

2	56	root@localhost	2026-10-18 19:03:09	INSERT		150.00

4. Conclusão

Com os testes realizados, foi possível verificar que as duas triggers funcionaram corretamente, registrando automaticamente as operações na tabela de auditoria.

A auditoria dos produtos é importante para o marketplace, pois permite acompanhar alterações de preços e novos cadastros, facilitando a identificação de mudanças realizadas no banco de dados.